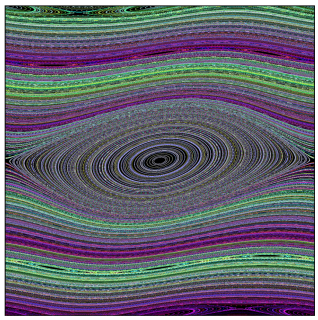
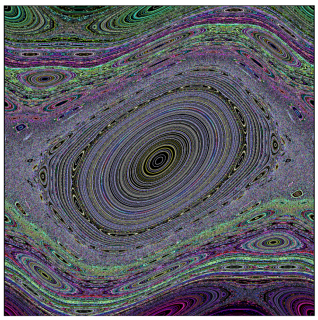
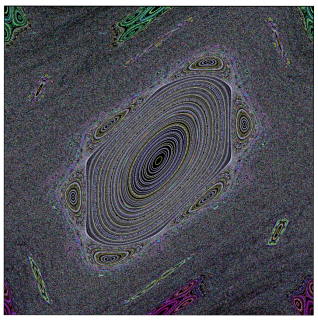
Vincenzo Illiano

Progetto per il PAF a.a. 2025/26

# Dinamica del kicked rotor

**Sommario**

Lo scopo di questo progetto è di descrivere e analizzare la dinamica del **kicked rotor**. Spiegheremo cos'è il kicked rotor e come si può descrivere la sua dinamica tramite la **mappa standard**, di cui calcoleremo (con un modello numerico) le traiettorie nello spazio delle fasi. Questo ci permetterà di identificare la presenza di comportamenti caotici in certe regioni dello spazio delle fasi, che quantificheremo stimando numericamente il valore degli **esponenti di Lyapunov**.

# 1 Introduzione

Un'area di grande interesse nella scienza è lo studio dei sistemi dinamici che manifestano comportamento caotico. La formazione di temporali, il moto dei fluidi, o anche solo il moto di 3 corpi che si muovono secondo la legge di gravitazione universale di Newton. Tutti questi sistemi sono deterministici, nel senso che, data una certa condizione iniziale, è possibile in principio determinarne con esattezza il comportamento nel futuro e nel passato; ma sono anche caotici. Due condizioni iniziali abbastanza vicine da essere, magari per gli strumenti che si hanno a disposizione, indistinguibili, portano a traiettorie che in poco tempo si separano inesorabilmente; il famoso *effetto farfalla*.

In questo progetto studieremo il comportamento di un sistema caotico semplicissimo, composto da un'asta libera di ruotare attorno ad un punto, a cui ogni intervallo di tempo $\Delta T$ viene dato un *kick*, cioè una forza istantanea che dà al sistema una quantità di moto finita. Anche se apparentemente semplicissimo, mostreremo come il *kicked rotor* possa manifestare, per certe condizioni iniziali, comportamento caotico, e quantificheremo questo fatto calcolandone numericamente gli *esponenti di Lyapunov*, che sono definiti nella sezione 4. Mostreremo quindi come un sistema così semplice possa manifestare comportamenti difficilissimi da prevedere analiticamente senza un modello numerico.

Tutti i programmi utilizzati sono scritti in Python con le librerie *Numpy* e *MatPlotLib* e sono disponibili qui.

# 2 Le equazioni del moto del kicked rotor e la mappa standard

In questa sezione deriveremo le equazioni del moto che descrivono il kicked rotor utilizzando la formulazione hamiltoniana della meccanica. Ovviamente si potrebbero tranquillamente utilizzare la formulazione di Newton come quella di Lagrange e le equazioni finali sarebbero le stesse; ci sono però delle motivazioni che rendono in questo caso la scelta della formulazione Hamiltoniana più utile e interessante.

La prima motivazione è che la formulazione Hamiltoniana è estendibile a tutti i sistemi, anche non meccanici, descritti da equazioni del tipo

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = S\nabla_{\mathbf{x}}\mathscr{H}$$

dove $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{2n}$ rappresenta uno stato del sistema, $\mathscr{H} : \mathbb{R} \times \Omega \to \mathbb{R}$ è l'Hamiltoniana del sistema ($\Omega$ è un aperto di $\mathbb{R}^{2n}$), e $S \in M(2n, \mathbb{R})$ è la **matrice simplettica**:

$$S := \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix}$$

I sistemi di questo tipo si dicono **sistemi dinamici hamiltoniani**. Se un sistema dinamico è hamiltoniano e se la sua Hamiltoniana soddisfa certe ipotesi di regolarità, è possibile quindi utilizzare i teoremi della meccanica Hamiltoniana, come il teorema di Noether o il teorema di Liouville, semplificandone particolarmente la trattazione.

La seconda motivazione è che è possibile trattare la dinamica del kicked rotor da un punto di vista quantistico, e in tal caso conviene utilizzare la formulazione Hamiltoniana. La trattazione quantistica del sistema va però oltre gli scopi di questo progetto.

Fatta questa premessa, determiniamo l'Hamiltoniana del kicked rotor. Supponiamo per semplicità che il rotor sia un'asta con momento d'inerzia $I$ fissata ad uno dei suoi estremi. Fissiamo un sistema di assi cartesiani ortonormali $(\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}})$ e utilizziamo le coordinate hamiltoniane $(\theta, p)$, dove $\theta$ è l'angolo che l'asta forma con l'asse y, e $p = I\dot{\theta}$ è il momento coniugato alla coordinata $\theta$. In un sistema di riferimento inerziale fermo rispetto all'asta, l'Hamiltoniana rappresenta semplicemente l'energia meccanica del sistema, che quando non ci sono i kick è:

$$\mathscr{H} = \frac{p^2}{2I} \tag{1}$$

Introduciamo adesso i kick in questo modo: supponiamo che, quando $t = T$, sul sistema agisca una forza costante lungo $-\hat{\mathbf{y}}$, tale da dare al sistema una quantità di moto finita. Una forza del genere, essendo costante e istantanea, deve essere del tipo

$$\mathbf{F}(t) = -K\delta(t - T)\hat{\mathbf{y}}$$

dove $\delta$ è la delta di Dirac. Dato che $\mathbf{F}$ è costante nello spazio, possiamo associargli un potenziale $V(\mathbf{r}) = -K\delta(t - T)y$; in questo modo possiamo quindi associare all'asta un'energia potenziale dovuta al kick:

$$U = K\ell\cos(\theta)\delta(t - T)$$

dove $\ell$ è la lunghezza dell'asta. Per semplicità possiamo includere $\ell$ in $K$, così $U = K\cos(\theta)\delta(t - T)$.

Vogliamo però che i kick agiscano ogni volta che $t = kT$ con $k \in \mathbb{Z}$, per cui sostituiamo $\delta(t-T)$ con

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} \delta(\frac{t}{T} - k)$$

che non è altro che una delta di Dirac che invece che "attivarsi" solo per $t = T$, si attiva ogni volta che $t = kT$. L'Hamiltoniana del *kicked rotor* sarà dunque:

$$\mathscr{H} = \frac{p^2}{2I} + K\cos(\theta)\sum_{k\in\mathbb{Z}} \delta(\frac{t}{T} - k) \tag{2}$$

da cui si ottengono facilmente le equazioni di Hamilton:

$$\begin{cases} \dfrac{d\theta}{dt} = \dfrac{\partial \mathscr{H}}{\partial p} = \dfrac{p}{I} \\ \dfrac{dp}{dt} = -\dfrac{\partial \mathscr{H}}{\partial \theta} = K\sin(\theta)\displaystyle\sum_{k\in\mathbb{Z}} \delta(\frac{t}{T} - k) \end{cases} \tag{3}$$

Questo sistema di equazioni presenta alcune difficoltà: per prima cosa non è autonomo; inoltre la presenza nella seconda equazione di $\sin(\theta)$ e della delta di Dirac lo rendono non lineare. Notiamo allora il seguente fatto: come ci si aspetterebbe, quando $t \neq kT$, l'asta ruota liberamente, con $\theta$ che aumenta linearmente nel tempo e $p$ costante. Dato quindi che il comportamento tra due kick è triviale, invece di cercare una soluzione $(\theta(t), p(t))$ di 3, possiamo limitarci a cercare i valori di $\theta$ e $p$ prima dell'n-esimo kick, che indicheremo dunque con $\theta_n$ e $p_n$. Se assumiamo che, preso un $\epsilon$ abbastanza piccolo, $\theta$ sia costante in $[nT-\epsilon, nT+\epsilon]$, possiamo integrare la seconda equazione di 3 tra $nT-\epsilon$ e $nT+\epsilon$ e ottenere:

$$p_{n+1} - p_n = \int_{nT-\epsilon}^{nT+\epsilon} K\sin(\theta)\delta(\frac{t}{nT} - k)dt = KT\sin(\theta_n)$$

dove si è usato il fatto che p è costante tra due kick. Se invece integriamo la prima equazione di 3 tra $nT-\epsilon$ e $nT+T-\epsilon$ otteniamo:

$$\theta_{n+1} - \theta_n = \frac{Tp_{n+1}}{I}$$

Complessivamente abbiamo ottenuto:

$$\begin{cases} \theta_{n+1} = \theta_n + \frac{T}{I}p_{n+1} \\ p_{n+1} = p_n + KT\sin(\theta_n) \end{cases} \tag{4}$$

Possiamo semplificare ulteriormente questo sistema introducendo il *momento adimensionale* $P = \frac{T}{I}p$ e il *parametro del caos* (che indicheremo sempre con $K$) $K \to \frac{T^2}{I}K$. Così 4 diventa:

$$\begin{cases} \theta_{n+1} = \theta_n + P_{n+1} \\ P_{n+1} = P_n + K\sin(\theta_n) \end{cases} \tag{5}$$

Abbiamo dunque ottenuto una relazione tra $(\theta_{n+1}, P_{n+1})$ e $(\theta_n, P_n)$, che ci permette di, fissato un valore iniziale $(\theta_0, P_0)$, determinare l'evoluzione temporale del sistema molto più facilmente di quanto avremmo fatto con 3. Le equazioni 5 si dicono **mappa standard** oppure **mappa di Chirikov**.

Prima di calcolare numericamente le traiettorie del *kicked rotor* con la mappa standard, facciamo delle osservazioni qualitative: vediamo immediatamente che la mappa standard non è una mappa lineare, come ci si aspetterebbe. Si può però intuire che il punto $\theta = \pi$ debba essere un punto di equilibrio stabile per il sistema: possiamo quindi provare a ridefinire $\theta$ con $\theta \to \theta - \pi$ (così che il punto d'equilibrio corrisponda a $\theta = 0$ e che $\theta$ vari tra $-\pi/2$ e $\pi/2$ invece che tra 0 e $2\pi$) e ad espandere al primo ordine $\sin(\theta)$ intorno a $\theta = 0$. In questo modo 5 diventa:

$$\begin{cases} \theta_{n+1} = \theta_n + P_{n+1} \\ P_{n+1} = P_n - K\theta_n \end{cases}$$

Che in forma matriciale è:

$$\begin{pmatrix} \theta_{n+1} \\ P_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-K & 1 \\ -K & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \theta_n \\ P_n \end{pmatrix} \tag{6}$$

Quindi per valori di $\theta$ vicini a $\pi$, possiamo approssimare la mappa standard con una mappa lineare. Nulla ci impedisce di sostituire in 6 il valore di $(\theta_n, P_n)$ ottenuto dall'iterazione n-1-esima della mappa. Se continuiamo a sostituire fino ad arrivare a $(\theta_0, P_0)$ otteniamo:

$$\begin{pmatrix} \theta_n \\ P_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-K & 1 \\ -K & 1 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} \theta_0 \\ P_0 \end{pmatrix} \tag{7}$$

Questa è una sorta di "soluzione analitica" della mappa standard, anche se in questa forma non si riesce a visualizzare agevolmente che tipo di forma abbiano $\theta(n)$ e $P(n)$. Se però diagonalizziamo in $\mathbb{C}$ la matrice

$$M := \begin{pmatrix} 1-K & 1 \\ -K & 1 \end{pmatrix}$$

cioè troviamo due valori $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$ e una matrice $N \in GL(2,\mathbb{C})$ tale che $M = NDN^{-1}$, dove $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$, possiamo scrivere:

$$M^n = N\begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix}N^{-1} \tag{8}$$

In questo modo facendo tutti i calcoli 6 si semplifica in:

$$\begin{cases} \theta_n = \frac{\lambda_1\lambda_2}{\lambda_1-\lambda_2}\left[(\lambda_2^{n-1} - \lambda_1^{n-1})\theta_0 + (\frac{\lambda_2^{n-1}}{\lambda_1} - \frac{\lambda_1^{n-1}}{\lambda_2})P_0\right] \\ P_n = \frac{\lambda_1\lambda_2}{\lambda_1-\lambda_2}\left[(\lambda_1^{n} - \lambda_2^{n})\theta_0 + (\frac{\lambda_1^{n}}{\lambda_2} - \frac{\lambda_2^{n}}{\lambda_1})P_0\right] \end{cases}$$

Dove $\lambda_1 = -\frac{K+\sqrt{K^2-4K}}{2} + 1$ e $\lambda_2 = -\frac{K-\sqrt{K^2-4K}}{2} + 1$. Per intuire il significato di queste espressioni, assumiamo per semplicità che $P_0 = 0$. In questo modo

$$\theta_n = \lambda_1\lambda_2\frac{\lambda_2^{n-1} - \lambda_1^{n-1}}{\lambda_1 - \lambda_2}\theta_0 \tag{9}$$

Finché $K < 4$, $\lambda_1$ e $\lambda_2$ sono complessi coniugati, per cui $\lambda_1\lambda_2$ è reale e $\lambda_1 - \lambda_2$ è immaginario. Se scriviamo $\lambda_1 = Re^{i\omega}$, $\lambda_2 = Re^{-i\omega}$ e $\lambda_1 - \lambda_2 = 2i/C$, dove $C, R \in \mathbb{R}$, la 9 diventa:

$$\begin{aligned}\theta_n &= CR^{1+n}\theta_0 \frac{e^{i\omega(n-1)} - e^{-i\omega(n-1)}}{2i} \\ &= CR^{1+n}\theta_0 \sin(\omega(n-1))\end{aligned} \tag{10}$$

Con conti simili si ottiene che

$$P_n = CR^{2+n}\theta_0 \sin(\omega n) \tag{11}$$

La 10 e 11 sono particolarmente interessanti, perché ci permettono di prevedere come saranno le traiettorie del sistema[1] quando questo parte da $(\theta_0, P_0)$ prossimi a $(0, 0)$. In particolare abbiamo che:

- quando $R < 1$, la traiettoria è una spirale che "cade" in $(0, 0)$
- quando $R = 1$ la traiettoria è un ellisse centrata in $(0, 0)$
- quando $R > 1$ la traiettoria esplode, e la nostra trattazione non è più valida.

Se calcoliamo esplicitamente $R$ in funzione di $K$, otteniamo che $R = 1$ per $0 \leq K \leq 4$, mentre $R > 1$ per $K > 4$. Complessivamente quindi quando calcoleremo numericamente le traiettorie, ci aspetteremo di trovare, almeno per $K \leq 4$, delle ellissi attorno al punto $(0, 0)$ [2]. Chiameremo il punto $(0, 0)$, così come tutti gli altri punti attorno ai quali si formano delle orbite nello spazio delle fasi, **punti stabili**.

Facciamo un'ultima osservazione prima di passare al calcolo numerico delle traiettorie: per come abbiamo definito inizialmente $\theta$ e $P$, lo spazio delle fasi è l'insieme $[0, 2\pi) \times \mathbb{R} \subset \mathbb{R}^2$. Osserviamo però il seguente fatto: se $(\theta_n, P_n)$ è una traiettoria del sistema, dall'espressione della mappa standard 5 si vede che anche $(\theta_n, P_n + 2k\pi)$, dove $k \in \mathbb{Z}$, deve essere una traiettoria, dato che $\theta_n$ ha periodicità $2\pi$. In altre parole, possiamo ridurre lo spazio delle fasi al sottoinsieme $[0, 2\pi)^2$, dato che tutte le traiettorie in cui $|P_n| > 2\pi$ sono equivalenti ad una traiettoria in cui $|P_n| < 2\pi$. Dato inoltre che gli stati $(\theta, 0)$ sono equivalenti agli stati $(\theta, 2\pi)$, e similmente gli stati $(0, P)$ sono equivalenti agli stati $(2\pi, P)$, lo spazio delle fasi ha la topologia di un *toro*. Questa osservazione ci tornerà utile quando calcoleremo le traiettorie numericamente.

Si può dare un'interpretazione fisica a questa simmetria: data una traiettoria $(\theta_n, P_n)$, la traiettoria $(\theta_n, P_n + 2\pi)$ è equivalente a $(\theta_n, P_n)$ (nel senso che non cambia la posizione dell'asta prima di ogni kick), ma nel secondo caso l'asta effettua tra ogni kick un giro in più.

[1] Nota che con traiettorie del sistema si intendono i punti $(\theta_n, P_n)$ e non le traiettorie "intere" $(\theta(t), P(t))$, che in generale possono intersecarsi e sono più scomode da trattare

[2] Nota che tutti i calcoli qui sono stati effettuati con il cambio di coordinate $\theta \to \theta - \pi$, per cui qui con punto $(0, 0)$ si intende il punto $(\pi, 0)$ rispetto alle coordinate iniziali

# 3 Calcolo numerico delle traiettorie nello spazio delle fasi

Come già anticipato, la 5 è molto più utile e comoda di 3 per calcolare numericamente l'evoluzione del sistema. Per farlo procediamo in questo modo:

- fissiamo un valore di $K$
- suddividiamo lo spazio $[0, 2\pi) \times [-\pi, \pi)$ in una griglia di $M^2$ punti, e scegliamo per ogni punto della griglia un colore
- per ogni punto $(\theta_i(0), P_j(0))$ della griglia, simuliamo l'evoluzione del sistema con la mappa standard, facendo un totale di $N$ iterazioni
- generiamo un immagine quadrata di risoluzione 1024x1024px, e coloriamo tutti i pixel per cui passa la traiettoria $ij$ del colore corrispondente al punto della griglia da cui è partita
- se un pixel ha più colori ne facciamo una media[3]

I risultati nelle immagini sono stati generati con $M = 50$, $N = 1000$ per diversi valori di $K$. Dalle immagini generate si vede immediatamente che, come avevamo predetto, attorno al centro dello spazio fasi (cioè intorno al punto $(\pi, 0)$) si formano delle orbite approssimativamente ellittiche.

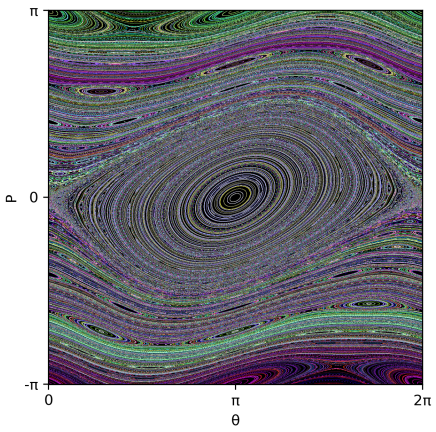



Figura 1: Spazio delle fasi per K = 0.6

Si vede anche che quando K supera una certa soglia cominciano a nascere delle regioni caotiche, in cui le traiettorie smettono di formare delle orbite chiaramente visibili. E' anche chiaro che la dimensione di queste zone aumenti all'aumentare di K (si veda per esempio la differenza tra 1 e 3).

Nella prossima sezione, in cui calcoleremo gli esponenti di Lyapunov, verificheremo questo fatto, che al momento è un enunciato solamente qualitativo.

[3] Qui con media si intende media tra terne di numeri che rappresentano l'RGB del colore

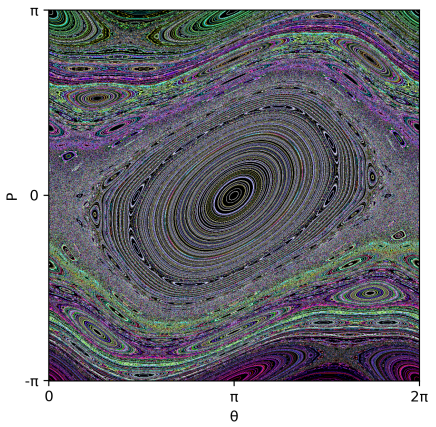



Figura 2: Spazio delle fasi per K = 0.9

E' interessante vedere che ci siano, oltre al punto stabile in $(\pi, 0)$, anche altri punti stabili, il cui numero e posizione sembra dipendere dal valore di K.

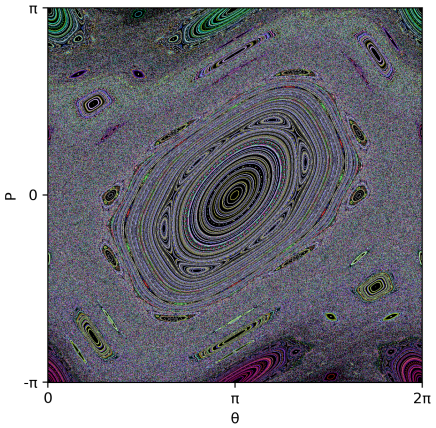



Figura 3: Spazio delle fasi per K = 1.2

Nella scorsa sezione avevamo dimostrato che per $K \leq 4$ c'è un punto stabile centrale, attorno a cui le traiettorie orbitano ellitticamente. Anche se l'argomentazione che avevamo fatto era valida solo per $K \leq 4$, possiamo intuire che per $K > 4$ il punto stabile debba smettere di esistere.

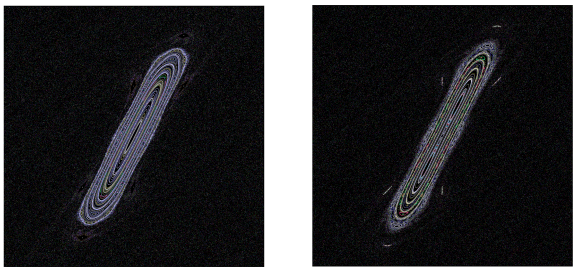


Figura 4: Spazio delle fasi per K = 3.9 (sinistra) e 4.1 (destra)

Se guardiamo 4, osserviamo che accade proprio quello che ci aspettavamo.

# 4 Esponenti di Lyapunov della mappa standard

Nella scorsa sezione abbiamo osservato qualitativamente l'esistenza di zone caotiche e di zone ordinate nello spazio delle fasi del *kicked rotor*. Vogliamo adesso trovare un modo di "quantificare il caos" attorno ad una configurazione. Per farlo si utilizzano gli **esponenti di Lyapunov**.

Supponiamo in generale di avere un sistema dinamico m-dimensionale (dove m è la dimensione dello spazio delle fasi, quindi per esempio il sistema descritto dalla mappa standard è bidimensionale) descritto da una mappa differenziabile $F : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$. Preso un punto $x_0$ e un punto $x$ vicino a $x_0$ nello spazio delle fasi, vogliamo quantificare quanto velocemente la traiettoria che parte da $x_0$ si allontana da quella che parte da $x$. Se la distanza tra le due traiettorie aumenta esponenzialmente nel tempo, diremo che la zona intorno a $x_0$ è caotica. Quando $n = 0$, la distanza tra $x$ e $x_0$ sarà $\delta(0) = \| x - x_0 \|$. Dopo $n$ iterazioni di $F$ sarà invece

$$\delta(n) = \| F^n(x) - F^n(x_0) \|$$

dove con $F^n$ si intende l'n-esima iterazione di F. Se $F$ è differenziabile, $\| F^n(x) - F^n(x_0) \|$ è approssimabile al primo ordine da

$$\delta(n) \approx \| DF^n(x_0)(x - x_0) \|$$

dove $DF^n$ è la Jacobiana di $F^n$, data da

$$DF^n(x_0) := \prod_{k=0}^{n-1} DF(x_k)$$

Che quando $DF$ è costante diventa banalmente l'elevazione all'n-esima potenza di $DF(x_0)$. Se assumiamo che $\delta$ aumenti per ogni iterazione di un fattore $\lambda$, la media (geometrica) dei $\lambda$ lungo tutta l'evoluzione del sistema sarà data da

$$\lambda = \lim_{n\to\infty} \left( \frac{\delta(n)}{\delta(0)} \right)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \left( \frac{\| DF^n(x_0)(x - x_0) \|}{\| x - x_0 \|} \right)^{\frac{1}{n}}$$

Se poniamo $\mathbf{v} := \frac{x - x_0}{\|x - x_0\|}$ e prendiamo il logaritmo di $\lambda$, il valore che otteniamo è l'*esponente di Lyapunov* di $F$ in $x_0$ lungo la direzione $\mathbf{v}$:

$$\lambda_L(x_0, \mathbf{v}) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \log(\| DF^n(x_0)\mathbf{v} \|) \qquad (12)$$

Da questa definizione si vede immediatamente che dato un punto $x$ vicino ad un punto $x_0$, l'evoluzione di $\delta$ è data al primo ordine da

$$\delta = \delta(0) e^{n\lambda_L(x_0, \mathbf{v})} \qquad (13)$$

E' naturale a questo punto chiederci, fissato un $x_0$, come vari $\lambda_L$ al variare di $\mathbf{v}$. Si può dimostrare a questo proposito che è possibile trovare una base $\mathbf{e}_1, ..., \mathbf{e}_m$ dello spazio delle fasi e dei $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq ... \leq \lambda_m$ tale che:

- Se $\mathbf{v} = v\mathbf{e}_k$, allora $\lambda_L(x_0, \mathbf{v}) = \lambda_k$
- Se $\mathbf{v}$ è una combinazione lineare di $\mathbf{e}_{n_1}, ...\mathbf{e}_{n_k}$, allora $\lambda_L(x_0, \mathbf{v}) = \max(\lambda_{n_1}, ...\lambda_{n_k})$

Per maggiori dettagli a riguardo si vedano [1] e [2]. Questo ci risulta particolarmente utile, perché vuol dire che di fatto, presa una direzione $\mathbf{v}$ "a caso", $\lambda_L(x_0, \mathbf{v})$ sarà molto probabilmente $\max(\lambda_L(x_0, \mathbf{e}_1), ..., \lambda_L(x_0, \mathbf{e}_m))$. Da adesso in poi consideremo quindi solamente quest'ultimo valore, che indicheremo per semplicità con $\lambda_L(x_0)$.

Purtroppo nel caso della mappa standard non è possibile sfruttare l'approssimazione che $DF$ sia costante, e calcolare analiticamente il prodotto delle $n$ matrici $DF(x_n)$ è particolarmente laborioso. C'è anche un altro problema: si è assunto nella definizione data sopra che lo spazio delle fasi sia un sottoinsieme di $\mathbb{R}^m$, mentre nel caso della mappa standard lo spazio delle fasi è un toro. Questo porta a risultati interessanti: in [3] si mostra per esempio che nella mappa standard $\delta(n) \leq kn^2$ per $n \to \infty$, da cui si ha che $\lambda_L = O(n^{-1} \log n)$ con $n \to \infty$. Questo però non è un problema, perché come vedremo a breve $\lambda_L$ non va immediatamente a 0; ha senso quindi calcolarle gli esponenti di Lyapunov e immaginarli riferiti solamente all'evoluzione "iniziale" del sistema.

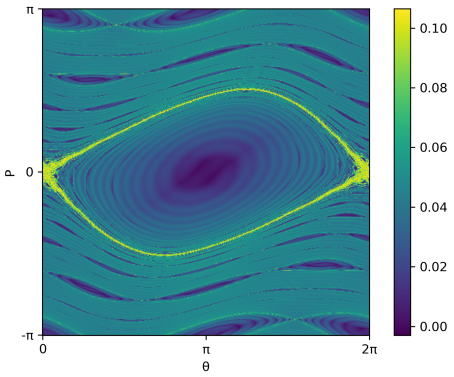



Figura 5: Esponenti di Lyapunov per K = 0.6

Fatta questa premessa, calcoliamo numericamente i $\lambda_L$ in questo modo:

- Si definisce una funzione che dato un punto iniziale $x_0$ e un vettore $\mathbf{v}$ calcola la distanza $\delta(n)$ tra la traiettoria che parte da $x_0$ e quella che parte da $x_0 + \mathbf{v}$, e restituisce il valore

$$\lambda = \frac{1}{n} \log \left( \frac{\delta(n)}{\delta(0)} \right)$$

  dove $\delta(0) = \| \mathbf{v} \|$. Indicheremo questa funzione con `computeLyapunov(x0, v, n)`.
- Si divide lo spazio delle fasi $[0, 2\pi) \times (-\pi, \pi]$ in una griglia $M \times M$.
- Per ogni condizione iniziale nella griglia si scelgono 2 $\mathbf{v}$ di modulo $dx$ ortogonali tra loro e per entrambi si calcola `computeLyapunov(x0, v, n)`. Indichiamo con $\lambda$ il massimo di questi.

In questo modo avremo assegnato ad ogni condizione iniziale della griglia un valore di $\lambda$. I risultati mostrati di seguito sono con $M = 500$ e $n = 100$ e $dx = 0.0001$.

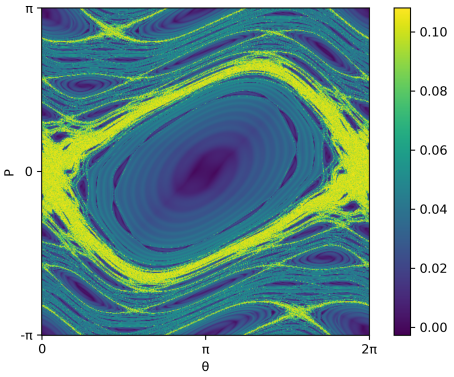



Figura 6: Esponenti di Lyapunov per K = 0.9

I valori degli esponenti di Lyapunov ci permettono di prevedere dove sono le zone caotiche in maniera più accurata di quanto si riusciva a fare guardando le traiettorie nello spazio delle fasi.

E' interessante notare come nella zona non caotica centrale sembra che si formino delle spirali attorno al punto $(\pi, 0)$. Può darsi che solo alcune delle traiettorie ellittiche intorno al punto centrale siano effettivamente stabili, portando i punti fuori da queste traiettorie a eventualmente decadere in quelle stabili.

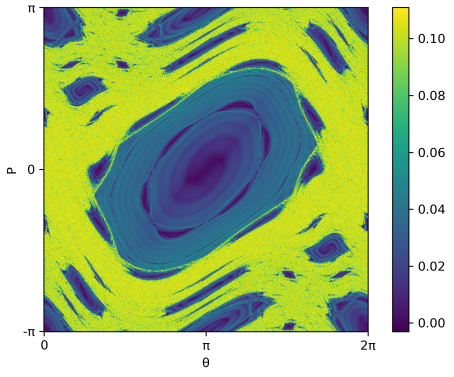



Figura 7: Esponenti di Lyapunov per K = 1.2

Non so se c'è un modo di verificare analiticamente questo comportamento, che credo esser dovuto alla non linearità della mappa standard. In ogni caso dalle immagini sembrerebbe che gli esponenti di Lyapunov tendano

ad oscillare attorno a tutti i punti di stabilità, generando dei pattern che sembrano quasi figure di diffrazione. Non credo che si tratti di un errore computazionale, dato che le stesse figure si vedono anche alzando il dettaglio della simulazione, per esempio con $M = 1000$, $N = 500$ e $dx = 0.00001$.

# 5 Conclusione

Con gli esponenti di Lyapunov siamo riusciti a quantificare la caoticità del *kicked rotor* e a identificare più precisamente il confine tra le zone caotiche e le zone non caotiche. Siamo anche riusciti a prevedere analiticamente il comportamento del punto stabile in $(\pi, 0)$, trovando che per $K > 4$ questo smette di esistere. Rimangono però tante questioni aperte: la prima di queste è se è possibile determinare analiticamente i punti che abbiamo chiamato (forse impropriamente) *punti stabili*. Inizialmente speravo di trovare un modo semplice di farlo, magari riconducendo le posizioni di punti stabili agli zeri di un polinomio in $\mathbb{C}$ o qualcosa di simile. Ho provato diverse strategie, ma purtroppo nessuna di queste ha funzionato, per cui probabilmente bisogna fare riferimento a della matematica più avanzata, fuori dagli scopi di questo progetto.

# Riferimenti bibliografici


[1] J.M. Strelcyn G. Benettin, L. Galgani. Kolmogorov entropy and numerical exponents. *Physical review A*, 1976.

[2] C. Skokos. The lyapunov characteristic exponents and their computation. *Lect. Notes Phys*, 2009.

[3] D. H. Kobe Y. Zheng. Numerical solution of classical kicked rotor and local lyapunov exponents. *Physics Letters A*, 2005.